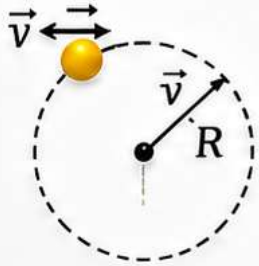
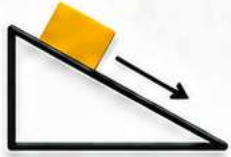
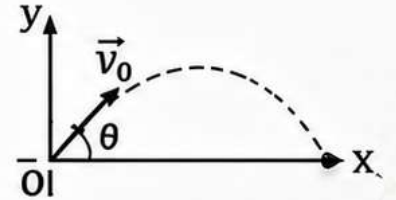


درس السنة الثالثة ثانوي



تطور جملة ميكانيكية



الوحدة 2

الجزء الثالث

الأستاذ بيكا
@ProfPica



العمل والطاقة

الفيزياء



@ProfPica

تطور جملة ميكانيكية

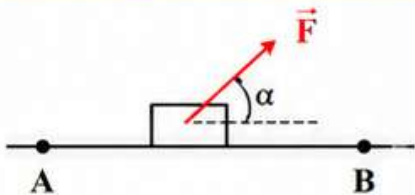
1 تعريف العمل

عمل قوة ثابتة $\vec{F}$ على انتقال نقطة تطبيقها من الموضع A إلى الموضع B هو :

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F AB \cos \alpha$$

حيث :

- F : شدة القوة (N)
- AB : مسافة الانتقال (m)
- α : الزاوية بين متجهة القوة $\vec{F}$ و شعاع الانتقال $\vec{AB}$



حالات خاصة :

- إذا كانت $\alpha = 0^\circ$ (القوة في نفس جهة الحركة) $W = +F AB$
- إذا كانت $\alpha = 90^\circ$ (القوة عمودية على الحركة) $W = 0$
- إذا كانت $\alpha = 180^\circ$ (القوة عكس جهة الحركة) $W = -F AB$

2 الطاقة

الطاقة هي خاصية للجملة الميكانيكية تمكنها من القيام بعمل. وحدتها في (الجول (J).

3 أنواع الطاقة

الطاقة الحرارية E_{th}

مرتبطة بحركة الجسيمات في درجة الحرارة.



مثال : التسخين

الطاقة الكيميائية E_{ch}

طاقة مخزنة في الروابط الكيميائية.



مثال : البطارية

طاقة الوضع المرنة E_{pe}

طاقة مخزنة في نابض مضغوط أو ممدود.

$$E_{pe} = \frac{1}{2} k x^2$$

حيث :

- k : ثابت النابض ($N.m^{-1}$)
- x : الإزاحة عن وضع التوازن

طاقة الوضع الثقالية E_p

طاقة جسم في مجال ثقالي.

$$E_p = mgh$$

حيث :

- m : كتلة الجسم (kg)
- g : شدة الثقالة ($m.s^{-2}$)
- h : الارتفاع بالنسبة لمرجع (m)

الطاقة الحركية E_c

طاقة جسم بسبب حركته.

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

حيث :

- m : كتلة الجسم (kg)
- v : سرعته ($m.s^{-1}$)

5 الطاقة الميكانيكية

تساوي مجموع الطاقة الحركية وطاقة الوضع :

$$E_m = E_c + E_p$$

6 مبرهنة الطاقة الميكانيكية

في غياب القوى غير المحافظة (الإحتكاك مثلاً)، تبقى الطاقة الميكانيكية لجملة معزولة ثابتة.

$$E_{mA} = E_{mB}$$

4 مبرهنة العمل والطاقة الحركية

تغير الطاقة الحركية لجملة ميكانيكية بين موضعين A و B يساوي مجموع أعمال القوى الخارجية المؤثرة على الجملة خلال هذا الانتقال.

$$\Delta E_c = E_{cB} - E_{cA} = \sum W_{ext}$$

7 القوى المحافظة وغير المحافظة

- القوى المحافظة : شغلها لا يعتمد على المسار (الثقل - قوة النابض).
- القوى غير المحافظة : شغلها يعتمد على المسار (الإحتكاك - مقاومة الهواء).

8 أمثلة تطبيقية

مثال 3 : حركة في مستوى مائل أملس

ينزل جسم كتلته m بدون إحتكاك من الارتفاع h .



المطلوب : سرعة الجسم عند النقطة B.

الحل :

إنحفاظ الطاقة الميكانيكية :

$$E_{mA} = E_{mB}$$

$$mgh = \frac{1}{2} m v^2$$

$$v = \sqrt{2gh}$$

مثال 2 : نابض

ينطلق جسم كتلته m من نابض مضغوط بمقدار x_0 على سطح أملس.

المطلوب : سرعة الجسم عند مروره بوضع التوازن.



الحل :

إنحفاظ الطاقة الميكانيكية :

$$E_{peA} = E_c \text{ (عند التوازن)}$$

$$\frac{1}{2} k x_0^2 = \frac{1}{2} m v^2$$

$$v = x_0 \sqrt{\frac{k}{m}}$$

مثال 1 : سقوط حر

يسقط جسم كتلته m سقوطاً حراً من الارتفاع h .
المطلوب : سرعة الجسم عند ملامسة الأرض.



الحل :

إنحفاظ الطاقة الميكانيكية :

$$mgh = \frac{1}{2} m v^2$$

$$v = \sqrt{2gh}$$

ملاحظات مهمة

- العمل يمكن أن يكون موجباً أو سالباً أو منعدمًا.
- الطاقة لا تُفنى ولا تُستحدث، بل تتحول من شكل لآخر.
- دراسة تطور الجملة تعتمد على اختيار مرجع مناسب وتحديد القوى المؤثرة.



الأستاذ بيكا

@ProfPica

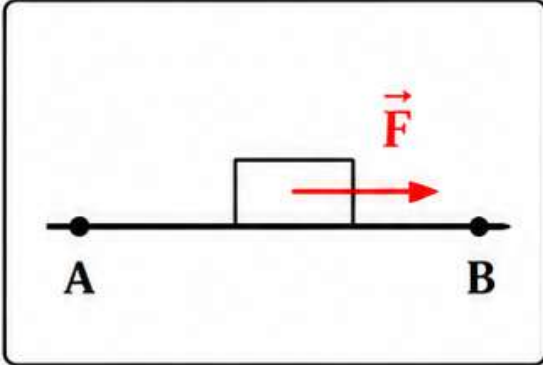


العمل و الطاقة



حالات خاصة :

1 القوة $\vec{F}$ عزوى شعاع الإنتقال في جهة حركته :

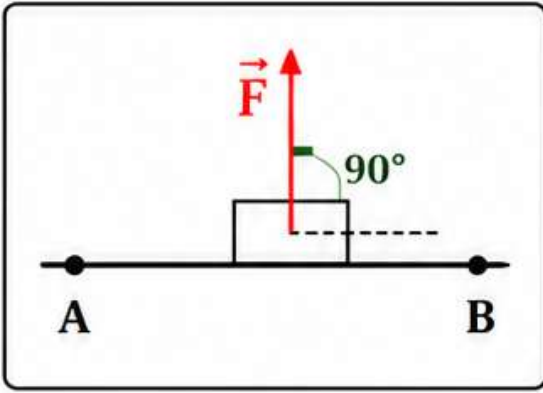


في هذه الحالة يكون : $\alpha = 0 \Rightarrow \cos \alpha = 1$

ومنه تصبح عبارة العمل كما يلي :

$$W_{AB}(\vec{F}) = F AB$$

2 القوة $\vec{F}$ عمودية على شعاع الإنتقال :

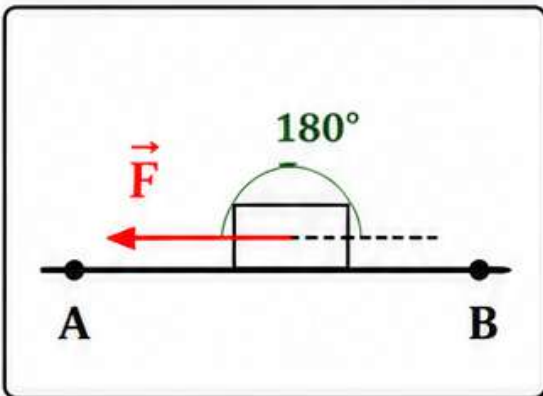


في هذه الحالة يكون : $\alpha = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos \alpha = 0$

ومنه تصبح عبارة العمل كما يلي :

$$W_{AB}(\vec{F}) = 0$$

3 القوة $\vec{F}$ عزوى شعاع الإنتقال و معاكسة لجهة حركته :



في هذه الحالة يكون : $\alpha = \pi \Rightarrow \cos \alpha = -1$

ومنه تصبح عبارة العمل كما يلي :

$$W_{AB}(\vec{F}) = - F AB$$

حيث W العمل (J) ، F شدة القوة (N) ، و AB المسافة (m).



الأستاذ بيكا

@ProfPica



العمل والطاقة

الفيزياء

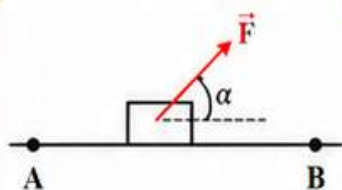


@ProfPica

تطور جملة ميكانيكية

تمرين

التمرين



1 ينتقل جسم كتلته $m = 2 \text{ kg}$ على سطح أفقي أملس من النقطة A إلى النقطة B تحت تأثير قوة ثابتة مقدارها

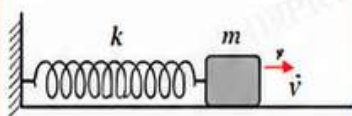
$F = 10 \text{ N}$ وتميل بزاوية $\alpha = 30^\circ$ عن الأفقي. إذا كانت المسافة $AB = 5 \text{ m}$.

- أحسب عمل القوة $\vec{F}$ خلال هذا الانتقال.
- كيف يكون عمل القوة إذا كانت الزاوية $\alpha = 90^\circ$ ؟ وإذا كانت $\alpha = 180^\circ$ ؟



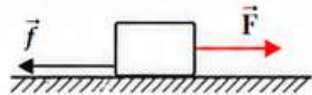
2 يسقط جسم كتلته $m = 0,5 \text{ kg}$ سقوطاً حراً من ارتفاع $h = 20 \text{ m}$ عن سطح الأرض.

- أحسب طاقة الوضع الثقالية للجسم بالنسبة لسطح الأرض (خذ $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$).
- أحسب سرعة الجسم عند ملامسته للأرض باهمال مقاومة الهواء.



3 النواس زنبركي أفقي مكون من نابض صلابته $k = 200 \text{ N.m}^{-1}$ وكتلة $m = 0,4 \text{ kg}$ تنزلق على سطح أملس.

- أحسب طاقة الوضع المرنة للنابض عندما يستطيل بمقدار $x = 5 \text{ cm}$.
- أحسب سرعة الكتلة عندما تمر من موضع التوازن.



4 يتحرك جسم كتلته $m = 1 \text{ kg}$ على سطح أفقي خشن بمعامل احتكاك $\mu = 0,2$ تحت تأثير قوة أفقية ثابتة

$F = 15 \text{ N}$ لمسافة $d = 6 \text{ m}$. (خذ $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$).

- أحسب شغل القوة $\vec{F}$.
- أحسب شغل قوة الاحتكاك.
- أحسب التغير في الطاقة الحركية للجسم.

الحل

حل التمرين 1

$$W_{AB}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot AB \cos \alpha$$

$$W_{AB}(\vec{F}) = 10 \times 5 \times \cos 30^\circ$$

$$W_{AB}(\vec{F}) = 43,3 \text{ J}$$

- $\alpha = 90^\circ \Rightarrow \cos 90^\circ = 0 \Rightarrow W = 0$
- $\alpha = 180^\circ \Rightarrow \cos 180^\circ = -1 \Rightarrow$
 $W = -F \cdot AB = -50 \text{ J}$

حل التمرين 2

طاقة الوضع الثقالية :

$$E_p = mgh = 0,5 \times 10 \times 20 = 100 \text{ J}$$

السرعة عند ملامسة الأرض :

$$E_p = E_c \Rightarrow mgh = \frac{1}{2} mv^2$$

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 20} = 20 \text{ m.s}^{-1}$$

حل التمرين 3

$$E_{pe} = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} \times 200 \times (0,05)^2 = 0,25 \text{ J}$$

السرعة عند موضع التوازن :

$$E_{pe} = E_c \Rightarrow \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} mv^2$$

$$v = x \sqrt{\frac{k}{m}} = 0,05 \times \sqrt{\frac{200}{0,4}} = 0,05 \times \sqrt{500}$$

$$v = 1,12 \text{ m.s}^{-1}$$

حل التمرين 4

شغل القوة :

$$W_F = F \cdot d \cdot \cos 0^\circ = 15 \times 6 = 90 \text{ J}$$

شغل الاحتكاك :

$$f = \mu mg = 0,2 \times 1 \times 10 = 2 \text{ N}$$

$$W_f = -f \cdot d = -2 \times 6 = -12 \text{ J}$$

التغير في الطاقة الحركية :

$$\Delta E_c = W_F + W_f = 90 + (-12) = 78 \text{ J}$$

ملاحظات مهمة

- ✓ العمل يعتمد على اتجاه القوة والمسافة والإزاحة بينهما.
- ✓ إذا كانت القوة عمودية على الإزاحة فإن عملها منعدم.
- ✓ تغير الطاقة الميكانيكية يساوي مجموع أشغال القوى غير المحافظة.



الأستاذ بيكا

@ProfPica





@ProfPica

العمل والطاقة

عملية الرفع

التعريف

الشغل (العمل) هو كمية فيزيائية تساوي جداء مركبة القوة الموافقة للإنتقال في مسار الإنتقال في مسار displacement الإنتقال .

الوحدة

وحدة العمل في النظام الدولي هي الجول (J)

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$$

بما أن الجسم يتحرك من النقطة A الموجودة على ارتفاع z_A إلى النقطة B الموجودة على ارتفاع z_B أثناء الإنتقال من A إلى B .

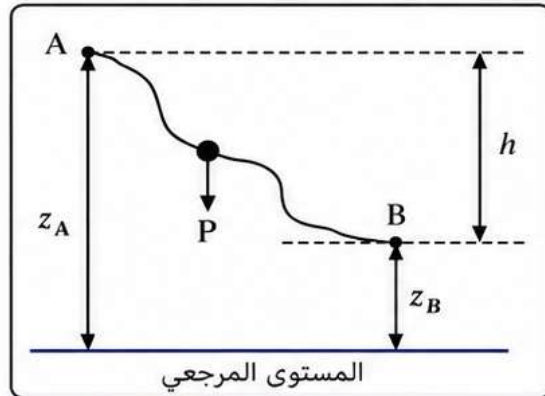
يعبر عنه بالعلاقة :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = m g (z_A - z_B)$$

أو بإحدى العلاقتين :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = + m g h \quad (\text{عمل النقل موجب , الجسم نازل})$$

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = - m g h \quad (\text{عمل النقل سالب , الجسم صاعد})$$



تفسير العلاقة

- كلما كان النزول أكبر (أي $z_A > z_B$) كان الشغل موجباً.
- عند الصعود $z_B > z_A$ يصبح الشغل سالباً.
- الشغل يعتمد فقط على الفرق في الارتفاع، وليس على شكل المسار.

حالات خاصة

- إذا كان $z_A = z_B$ (أي $h=0$) $\Rightarrow W = 0$.
- إذا كان $z_A > z_B$ (نزل) $\Rightarrow W > 0$.
- إذا كان $z_A < z_B$ (صعود) $\Rightarrow W < 0$.

ملاحظات مهمة

- القوة $\vec{P}$ هي وزن الجسم : $\vec{P} = m \vec{g}$.
- العلاقة صحيحة علي مجال التقالة المنتظمة قرب سطح الأرض.
- لا تتغير قيمة $W_{A \rightarrow B}(\vec{P})$ بتغير شكل المسار بين A و B .

البعد :

$$[W] = [m][g][h] = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2 \cdot \text{m} = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$$

خلاصة

الشغل المبذول من وزن الجسم أثناء الإنتقال من A إلى B يعتمد فقط على فرق الارتفاع بين النقطتين.

مثال سريع

جسم كتلته $m = 2 \text{ kg}$ نزل من ارتفاع $z_A = 10 \text{ m}$ إلى $z_B = 4 \text{ m}$

$$h = z_A - z_B = 6 \text{ m}$$

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = m g h = 2 \times 9.8 \times 6 = 117.6 \text{ J}$$





@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا